

設計書

この道具は、 どうやってできているか。

記録する項目が何を明らかにするのか。

分析はどこまでを言い、どこから先を言わないのか。

学ぶ画面は何を根拠にしているのか。

そして、これから何を作り、何を作らないのか。

この本の並び

前から順に読むと、「なぜそう作ったか」→「何を記録するか」→「そこから何が分かるか」→「どう学ぶか」→「どう見えるか」→「何で守っているか」の順になります。

第1部	考え方 ―― この道具が守っている線	7原則／11のガードレール／4つの瞬間
第2部	記録 ―― 何を書き、それが何を明らかにするか	全項目／中核5項目／絶対湿度／曲目負荷
第3部	分析 ―― 言えることだけを言うための仕組み	3ゲート／族／ACWR／CPPS／N-of-1
第4部	学ぶ ―― 何を根拠に、どう学ばせるか	学習科学／8ブロック／記事一覧
第5部	画面 ―― 見やすさと、続けられること	5タブ／見やすさ／羊／継続の設計
第6部	教室と大学 ―― 人と人のあいだを流れるもの	レッスン／希望申告／分離の担保
第7部	技術 ―― 守りをコードで固定する	RLS／守りのテスト3本／配信／多言語
第8部	これから ―― 作る順番と、作らないもの	G1～G5／凍結表／恒久的に作らないもの

考え方 ― この道具が守っている線

何をする道具か

声を使って仕事をしている人が、毎日の記録をつけ、**その人自身の中でだけ**、何が声に効いているかを確認められるようにする道具です。他人と比べません。平均も順位も偏差値も、他人との比較としては出しません。文献の基準値を、その人の数値の横に並べません。

言い換えると、「**一般にこうです**」を言う道具ではなく、「**あなたの場合はこうでした**」を言う道具です。この一行が、以下すべての設計の出発点になっています。

何をしない道具か

診断しません。治療しません。医療機器ではありません。「疑い」「リスク」「早期発見」「予防」という語を、アプリのどこにも出しません。受診の判断は、事実を並べたうえで本人に返します。

そして――これがこの製品でいちばん独特な点ですが――**先生や教室や大学が、生徒の記録の中身を見る経路を、1本も作りません。**

なぜ見せないのか

睡眠時間も、飲んだ量も、喉の調子も、**見られると分かった時点で、正直には書かれなくなります。**そして、この製品がいちばん必要としているのは、**調子が悪い日の記録**です。悪い日に書かれなくなった瞬間、分析の対象そのものが消えます。

つまり「見せない」は配慮ではなく、**製品が機能するための必要条件**です。売り文句として「生徒の状態が把握できます」と一言でも言われた瞬間に、この商品は壊れます。

評価が決まる4つの瞬間

機能を足すかどうかは、この4つのどれかを良くするかで判断します。どれも良くしないなら、いまはやらなくていいものです。

- | | |
|-------------|--------------------|
| ① 開いてから60秒 | 「分かっている人が作った」と伝わるか |
| ② 初めて保存した直後 | 何か返ってくるか |
| ③ 初めての「発見」 | 嘘をついていないか |
| ④ 調子が悪い日 | それでも開いたか |

8月28日に確定した7原則

1. 中核族は全ユーザー共通の項目のみ。任意項目は必ず別の族
2. 周期は独立した族のまま。二値の因子を1つ足す
3. 集めたデータの利用は定数の較正から。画面に書けないことはやらない

- 4. 先生も利用者本人。全機能が使え、そのデータは誰にも見えない
- 5. 無料枠は先生1人＋生徒5人まで
- 6. 組織に型（個別レッスン／クラス）を持たせ、出す機能を変える
- 7. 契約で禁じたことを、コードでも不可能にする

絶対に壊さない11のガードレール

実装がどれだけ変わっても、この11本は動かしません。

#	内容
1	医学的断定を避ける文言。「医学的診断ではない」「自分自身の推移で見る参考値」
2	音名表記のルール説明(国際式C4とヤマハ式のズレ)
3	裏声ではなく地声で記録する指示
4	絶対湿度 での環境快適帯(相対湿度ではない。意図的な設計)
5	ポイントは記録を続けたかだけで貯まる。 体調の良し悪しで報酬を変えない
6	標準化質問票 RSI / VFI / SVHI-10 / EASE (最大の差別化要素)
7	CPPSの録音データを保存せず 即時破棄 する処理
8	段階的アンロック(「あと○日で開きます」)
9	生徒が公開範囲を変更・解除すると、先生の画面も 即座 に切り替わる
10	前日をコピー(声・症状・メンタルはコピーしない)
11	文献の基準値をアプリ本体に出さない。 学ぶ記事の中だけ

迷ったときの基準

継続の施策で迷ったら: その施策は、**調子が悪い日に記録する人**を増やしますか、減らしますか。減らすなら、継続率が上がっても作りません。

レッスン機能で迷ったら: その機能は、**先生の前で生徒にスマホを触らせますか**。はいなら、作りません。

教室機能で迷ったら: ①それは**先生が決めること**をアプリが決めていないか。②それは**生徒の体調**を先生に見せていないか。

教室の集計で迷ったら: その数字は**生徒一人**を指していないか。指しているなら出しません。

記録 —— 何を書き、それが何を明らかにするか

記録項目は「たくさん集める」ためではなく、一つ一つが何を明らかにするために存在するのかを決めてから置いています。ここでは全項目を挙げ、それぞれの設計意図を添えます。

記録の構造 —— 1日1枚ではなく、時刻付きの記録

声の調子は、朝と夜で別のもので。だから「その日の総合」という欄を廃止し、**時刻付きのエントリを1日に何件でも足せる形**にしています。1日3件以上あれば、日内変動が自動で出ます。

項目	形式	何のために置いているか
時刻／場面	時刻+5択(起き抜け／ルーティン後／本番前／本番後／その他)	同じ日の中でどう動いたかを見るため。総合値では消える情報
喉の身体感覚	5段階(pp／p／mf／f／ff)	「体の状態」。声の出来とは意味が違うので分けた
声の出来	0～10(簡易は5段階を内部で0/2.5/5/7.5/10に変換)	「結果」。身体感覚と分けたことで、両者のズレ自体が情報になる
地声の音名	音名(内部はMIDI番号)	音域の推移。文字列でなくMIDIで持つので、表記法を変えても過去が読める
弱声の最高音	音名	むくみは、大きい声より先に「高い、ごく弱い声」に出ます。 本人の自覚より早く気づける唯一の項目
症状	8種から複数選択	経過を日数で言えるようにするため(「乾燥 8/11-8/25、15日間」)
ひとこと	自由記述	分析には使いません。本人のためだけの欄

1日の記録(睡眠・水分・食事・活動・環境・心)

項目	形式	備考
睡眠	時間／就寝時刻／質(1～5)	中核5項目のひとつ
水分	合計ml(簡易は「+200ml」ボタン)	—
食事	夕食時刻／タグ(揚げ物・炭酸・カフェイン・アルコール等)／タンパク質g/kg／概算kcal	詳細モードのみ食品別PFC。 体重・カロリーを主役にしない
活動	ブロック単位(練習／レッスン／リハ／本番／収録／放送／ライブ)＋時間＋曲目	1日10ブロックまで、1ブロック50曲まで
運動	3段階(していない／軽め／しっかり)、詳細は種目・分・強度	呼吸の支えも負荷の一部として数える
休養の方法	選択＋メモ	メモは集計対象外
心の余裕	1～5(詳細は気持ちタグ・日記)	ここだけは数値を返しません。 メンタルに点数を返すと、良し悪しの判定になるため
体重・体脂肪率	数値(週1想定)	任意。体型の圧力が強い職業であることを前提に置いている
起きたときのむくみ	3択(なし／少し／ある)	中核5項目のひとつ。周期機能を使わない人にも出す共通項目
環境	自動取得(気温・湿度・気圧・花粉・PM2.5)＋手入力の逃げ道	海外公演・地下スタジオでAPIが当てにならないため、手入力を必ず残す

既往症は、選ばせる

自由記述では誰も書きませんでした。選択式に変え、**逆流性食道炎・咽喉頭酸逆流・アレルギー性鼻炎・喘息・副鼻腔炎・甲状腺疾患・貧血・睡眠時無呼吸・声帯結節やポリープの既往**の9つを置いています。診断済みの人にだけ専用の見方を出し、未診断の人には事実の提示にとどめます。目的は「知らない人に気づいてもらう」ことであって、病名を当てることではありません。

★中核5項目 ―― なぜこの5つなのか

分析で文章を出せるのは、この5項目だけです。理由は第3部で述べますが、選定の基準はここに書きます。

#	項目	二分の仕方	この項目が明らかにすること
①	睡眠時間	中央値で二分	回復量と声の関係
②	本番外の発話時間	中央値で二分	歌手の疲労の多くは、歌っていない時間の声から来ます。レッスンで喋る、騒がしい店で話す(ロンバード効果)、電話、移動中の会話
③	絶対湿度	中央値で二分	粘膜の乾燥。相対湿度は気温で意味が変わるので、機序に近い絶対湿度で見る
④	本番・レッスンの翌日か	二値	負荷が声に出るタイミング
⑤	起きたときのむくみ	なし／あり	周期と声をつなぐ中間の変数。塩分・飲酒・睡眠不足・前日の発声量でも起きる

この5つを選んだ4つの条件

- 機序がはっきりしている(思いつきの相関ではない)
- 全員が記録する(群が偏らない)
- 二分したときに、両群が10日以上たまりやすい
- 「絶対湿度」は、湿度そのものより機序に近い

絶対湿度の式

相対湿度50%は、20℃と30℃では空気中の水分量がまったく違います。喉が感じているのは水分量のほうです。だから相対湿度ではなく絶対湿度で見ます。

$e_s = 6.112 \times \exp(17.67 T / (T + 243.5))$ 飽和水蒸気圧 (hPa)、T は℃

$AH = 216.7 \times e_s \times RH / 100 / (273.15 + T)$ 絶対湿度 (g/m³)

検算 20℃/50% → 8.64 25℃/60% → 13.81 31℃/38% → 12.18

曲目とレパートリー —— 「何を歌ったか」を負荷に変える

同じ60分でも、中音域の練習と、テッシトゥーラの高い役を通すのとでは、翌日が違います。そこで曲ごとに「最高音」と「テッシトゥーラ」を持ち、本人の快適音域と照らして負荷の倍率にします。

center = (低い方 + 高い方) / 2 本人の快適音域の中心
half = (高い方 - 低い方) / 2
d = (テッシトゥーラ - center) / half -1～+1に正規化

strain = (|d| / 0.85) ^ 1.7 上方向
= 上の値 × 0.6 下方向(低い方は軽く見る)

songFactor = 1.0 + 1.5 × strain 1.00 ~ 3.25

L(曲) = 分 × 活動係数 × songFactor

- 中心を歌っても倍率は1.0。**ゼロにはしません**。歌うこと自体にコストがあるからです
- テツシトウラ未入力なら「最高音 - 5半音」で仮置きし、両方入った曲が5件たまったら**その人の実測平均**に置き換えます
- 音名でも答えられない人のために「低め／真ん中／高め」の3択も用意しています
- 複数曲を一括で歌った日は、まず負荷寄与率で按分し、30日ぶん貯まったらリッジ回帰に切り替えます。常に一緒に歌われる曲は「**どちらの影響かは区別できません**」と明示してまとめます

発声負荷の活動係数

活動	休養 0 / 自主練 1.0 / レッスン 1.2 / リハ 1.3 / 本番 1.6
会場	デッド 1.15 / 普通 1.0 / ライブ 0.95
衣装	強い 1.10 / やや 1.05 / なし 1.0
話速	早口 1.15 / 普通 1.0 / ゆっくり 0.9
騒音	屋外 1.3 / 中継 1.2 / スタジオ 1.0
モニター	なし 1.25 / ウェッジ 1.10 / インイヤー 1.0
連戦	$1 + 0.03 \times (\text{ツアー日数} - 1)$ 、上限 1.3
声質	ナレーション 0.8 / 通常の芝居 1.0 / 張り上げ 3.5 / 叫び 5.0 / 悲鳴 6.0 / ダミ声 4.0

※ すべて仮置きです。データが貯まったら実測から再推定します。この「あとで較正する」という前提を、最初から係数表に書いてあります。

周期の記録 —— いちばん慎重に作った機能

月経周期に伴って声帯粘膜が浮腫を起こし、高音の伸びや立ち上がりが落ちることは、音声医学と声楽の文献に記述があります。**La Voce**が「**既知の現象を、その人について確かめる**」ことのできる、**数少ない領域**です。同時に、いちばん危険な領域でもあります。

設計

- 既定は**オフ**。3段階のオフを用意（機能ごとオフ／ホームに出さない／オンで表示）
- 保存するのは**開始日だけ**。「○日目」は毎回計算します。保存すると、訂正のたびに全部書き換える処理が要るからです
- 位相は**後ろ向きにしか確定しません**。今日の位相は、次の生理が来るまで決まりません。だからリアルタイム表示をしません
- 先生には、**SELECT句に列そのものが存在しない形**で守ります。権限分岐ではなく構造で守ります

作らないもの

- ✗ 排卵日・妊娠しやすい日の予測
- ✗ 周期そのものの評価（短い／長い／乱れ／不順／受診）
- ✗ 基礎体温の記録
- ✗ 毎日の体調指数・アドバイス
- ✗ 妊娠・閉経を設定で聞くこと

いちばん価値があるのは「**周期の横並び**」——横軸を周期日目にして、声の調子の点を重ねる図です。予測ではなく、重ね合わせ。

食事と就寝 —— 記録するのは3つだけ

逆流は声のプロにとって主要な悩みですが、ここで量やカロリーを聞くわけにはいきません。声の仕事をしている人は、**体型の圧力が強い職業**だからです。記録させてよいことと、記録できることは違います。

- ① 最後に食べた時刻
- ② ベッドに入った時刻
- ③ 当てはまるもの（複数選択）

食後すぐ横になった / 満腹まで食べた / 遅い時間にお酒

前かがみの時間が長かった / **締めつける衣装だった** / 脂っこい食事だった

全部が任意。時刻を1つ入れて閉じて構いません。

「食後就寝までの時間」は保存せず、毎回計算します。

「締めつける衣装」は、オペラ・ミュージカル・和装の本番でしか起きない要因です。**この項目が1つ入っているだけで、これが声の仕事のためのアプリだと分かります。**

薬を飲み始めた、受診した、生活を変えた——そうした区切りがあると記録の意味が変わります。しかし服薬や受診そのものを聞くと要配慮性が上がりすぎるので、**理由を書かない「区切りマーカ―」**だけを置けるようにしています。

職業を「声の型」で切り直す

職業を増やすたびに分析を作り直すのは持ちません。そこで職業の下に、**3つの型の配合**を置きました。合計は必ず10です。

sing	歌う	旋律・音域・持続。曲の負荷倍率が意味を持つ
speak	話す	台詞・原稿・長時間の連続発話
project	張る	叫ぶ・遠くへ飛ばす。ロンバードと同じ機序

職業	sing	speak	project	職業	sing	speak	project
声楽家	9	1	0	俳優(舞台)	0	7	3
ミュージカル	6	2	2	俳優(映像)	0	9	1
ポップス／ロック	7	1	2	落語・講談・話芸	1	9	0
声優	1	7	2	司会・MC	0	8	2
ナレーター	0	10	0	その他	3	5	2
アナウンサー	0	10	0	合計は必ず10。設定の奥で本人が変更できます			

★v1では、この配合を計算に一切使いません

決めるのは「どの項目を出すか」と「何と呼ぶか」だけです。負荷の計算式にも、EWMAの係数にも、一切触れません。触った瞬間に、既存の分析が全部やり直しになります。配合を計算に混ぜるのは、データが貯まってからです。

用語辞書 —— 列は同じ、呼び名だけ変える

保存する列も型も同一で、画面に出る文字列だけが職業で変わります。だから兼業の人が職業を切り替えても、過去のデータがそのまま読めます。

内部の列	声楽	声優	アナウンサー	落語	ポップス
performanceDay	本番	収録	生放送	高座	ライブ
rehearsalDay	合わせ	テスト	打ち合わせ	ネタ稽古	リハ
warmupDone	発声	喉ならし	発声	声出し	ウォームアップ
offStageVoiceMinutes	練習以外で話した時間	収録以外で話した時間	放送以外で話した時間	高座以外で—	ライブ以外で—
逆算画面	ピーキング曲線	回復曲線	声のゴールデンタイム	—	ツアー耐久曲線

パッサジヨ、テツシトウーラ、ベルディング、話声位、バトルボイス——専門用語は積極的に使います。「分かっている人が作った」はここで伝わりません。ただし医学用語と診断表現は使いません。

職業ごとの追加項目(すべて任意)

職業	これがあるから、この職業の人が使う
声楽・ミュージカル	パッサジヨの通過感／声区の切り替えの滑らかさ／発声ルーティンの長さ／会場の響き(デッド・普通・ライブ)／ 衣装の締め付け ／立ち位置
アナウンサー ナレーター	話声位(SFF) ——朝と終業後に定型文を読んで自動算出／発話時間の内訳(放送・収録・会議・電話)／生放送か／話速／周囲騒音／ 読み間違い・噛みの回数
声優	叫び・悲鳴のテイク数 (これ1つで翌日がほぼ決まります)／収録種別／声質の種類／役のピッチ帯／拘束時間／ブースの湿度
ポップス ロック	セトリリスト／ベルト・シャウトの有無／ モニター環境 (悪いと声を張るので効果が大い)／ステージ音量／ツアー日目／移動手段／ 打ち上げ (実はここが最大の隠れ負荷)

アルバイトで声を使った分も負荷に数えます。居酒屋で6時間叫んだ分は、いまどの健康アプリにも記録されていません。

分析 —— 言えることだけを言うための仕組み

この部が、この製品でいちばん時間をかけたところです。「何が言えるか」ではなく「何を言ってはいけないか」から設計しています。

まず、都合の悪い事実から

模擬データで検出力を検証しました。結果は厳しいものでした。

記録日数	同時に検定する数	本当の効果の大きさ	見つけられる割合
60日	5	$g = 0.5$	39%
60日	20	$g = 0.5$	21%
60日	5	$g = 0.8$	83%
120日	5	$g = 0.5$	69%
120日	20	$g = 0.5$	52%
60日	20	$g = 0.3$	3%

- 1. 60日では、中程度の効果を8割見逃します
- 2. 同時に検定する数を増やすほど、検出力が半分になります
- 3. 「あと4日で傾向を出せます」は、正確ではありませんでした。10日で満たされるのは3つの条件のうち1つだけです

対策 —— 族を分ける

項目を増やすほど何も言えなくなる。だから文章を出す対象を、中核5項目だけに絞りました。

core	睡眠時間 / 本番外の発話時間 / 絶対湿度 / 本番の翌日か / 起きたときのむくみ	
	→ 多重比較の補正は、この5つの中だけでかけます	
	→ 文章を出してよいのは、ここだけです	
cycle	周期の位相 × 声	→ 別の族。単独で補正をかけます
reflux	食事と就寝 × 声	→ 別の族。単独で補正をかけます
measure	週1回のCPPS × 声	→ 別の族
explore	職業別の項目、その他すべて	
	→ 文章も数字も出しません。「まだ調べています」とだけ表示します	
	→ 120日を超えたら、中核への昇格を検討します	

3ゲートは「文章を出す条件」です。探索族はそもそも文章を出さないの、ゲートの対象外です。だから族を分けても、守りは1ミリも緩みません。そして族をまたいで補正をかけることは、禁止しています。

★3つのゲート——全部通らなければ、何も言わない

#	条件	意味
①	各群 $n \geq 10$	件数。片方の群が空なら不通過
②	$ \text{Hedges' } g \geq 0.4$ (相関なら $ \rho \geq 0.3$)	差の大きさ。統計的に有意でも、小さすぎる差は言わない
③	BH-FDR で $q < 0.10$	多重比較の補正。たくさん比べれば偶然が出るため

Hedges' g

$$s = \sqrt{((n_1-1)s_1^2 + (n_0-1)s_0^2) / (n_1+n_0-2)}$$

$$g = (\bar{x}_1 - \bar{x}_0) / s \times J, \quad J = 1 - 3 / (4(n_1+n_0) - 9) \quad \text{小標本バイアス補正}$$

$$95\% \text{の幅} = g \pm 1.96 \times \sqrt{((n_1+n_0)/(n_1n_0) + g^2/(2(n_1+n_0)))}$$

方向は「**前日の行動** → **翌日のスコア**」に固定。同日相関だと逆因果を拾います。

通らなかったときは、数字も出しません

文章を止めても数値だけ残っていたら、読む人は同じ結論に達します。だから通過しなかったカードでは、**解釈文も、効果量の表示も、q値の表示も、すべて出しません**。これは自動テストで固定してあります(第7部)。

境界の扱い: $n=10$ / $|g|=0.40$ / $q=0.099$ は通ります。 $n=9$ 、 $|g|=0.39$ 、 $q=0.11$ は通りません。効果量は絶対値で見るので、負の方向でも通ります。

3つの状態——「まだ言えない」を最初に設計する

- ① **待機** 件数が足りない → 進捗ドット。「○日分たまりました。あと○日で、判定を始められます。」
- ② **通過** 3ゲートを全部通った → 図と、解釈の文章1～2行
- ③ **不通過** 件数は足りたが通らない → 「はっきりした関係は見えませんでした」。**数字は出しません**

✕ 「データがありません」と書かない(進捗ドットにする)

✕ 「弱い関係があります」と書かない

✕ ③を「関係なし」と書かない。「見えなかった」であって「無い」ではありません

そして、分析画面を初めて開いたときに**一度だけ**こう伝えます——「はっきりした関係が見えるまでには、ふつう3～4か月かかります」。繰り返しません。

発声負荷バランス(EWMA ACWR)

スポーツ医学の「急性:慢性負荷比」を、発声時間に持ち込んだものです。

$L(\text{日}) = \text{活動時間} \times \text{活動係数} \times \text{曲の倍率}$ (運動は $0.3 \times \text{分} \times \text{強度}/3$ を加算)

$A = \lambda_a \cdot L + (1 - \lambda_a) \cdot A(\text{前日})$, $\lambda_a = 2/(7+1) = 0.250$ 直近1週間ぶん

$C = \lambda_c \cdot L + (1 - \lambda_c) \cdot C(\text{前日})$, $\lambda_c = 2/(28+1) = 0.069$ この4週間ぶん

$ACWR = A / C$

< 0.80 積み足りない (本番前なら仕上がり不足のサイン)

0.80 - 1.30 ちょうどいい

1.30 - 1.50 増やしすぎ注意

> 1.50 喉を痛めやすい急増

記録のない日は $L=0$ とせず、前日のEWMAを引き継ぎます。

(休んだのか、書き忘れたのか、区別できないからです)

明日を休養にした場合の予測も同じ式で1ステップ先まで回して、その場で見せます。**この λ は変えません。**変えると過去の全データの意味が変わります。

週に一度、5秒の測定 —— 中心は「測ること」ではなく「捨てること」

主観だけのモデルに、外から測った柱を1本立てます。持続母音から出るCPPS (ケプストラムピーク顕著性) は、声のかすれ具合と関係することが繰り返し確認されている指標です。

測り方(30秒)

- ① 静かな場所か先に測る (2秒)
騒がしければ中止
- ② 口から20cm
- ③ 楽な高さで「あー」を5秒
- ④ **端末の中で解析** (1~2秒)
- ⑤ **音声を破棄。数値だけ保存**

音声を一度も外に出さない

- ✗ Blob を作らない
- ✗ IndexedDB / localStorage / Cache に書かない
- ✗ fetch / WebSocket に渡さない
- ✗ **MediaRecorder を使わない** (使うと録音になります)
- ✗ 外部APIに送って解析しない

既定は週1回、起床後2時間以内。曜日と時刻を固定します。そろわない日は、測らないほうがましです。

解析後は `track.stop()` でマイクを確実に閉じます。「**送っていないつもり**」ではなく「**送れない**」ことを、テストで固定します。

解析 48kHz モノラル → 中央の3秒だけ使う (最初と最後の1秒は不安定)
40ms窓・10msホップ → ハミング窓 → FFT → 対数パワースペクトル → もう一度FFT
3.3~16.7ms (60~300Hz) の最大ピーク - 回帰直線の値 = そのフレームのCPP
平滑化してCPPS → **全フレームの中央値**をその日の値に

品質 環境騒音が閾値以上 → 中止 / クリッピング・5秒未満・F0が1オクターブ跳ぶ → やり直し
有効フレームが7割未満 → 保存しない (悪い数字が1つ混ざると、その後の判定が全部おかしくなります)

絶対値を、人と比べてはいけない

端末のマイク、口からの距離、部屋の残響と騒音、声の高さと大きさ——どれも値が変わります。だから比べるのは**同じ人の、時間をまたいだ変化だけ**。端末を変えたら、そこで系列を切ります。

言い方も決めてあります。「悪化」「改善」ではなく「低め」「高め」。「正常」「異常」「基準値」は一語も使いません。その日の値を単独では見せず、8回たまってから、その人の過去の散らばりの帯と一緒に折れ線で見せます。

★自分で試す(個人内ランダム化試験・N-of-1)

いまの分析は、相関で止まっています。「うるさい場所で働いた日の翌朝は、声の調子が低めでした」——これは**関係**であって、**原因ではありません**。3ゲートを通して、そこは変わりません。順番が本人の都合で決まっているからです。

順番を、こちらで決めれば変わります。

2週間 就寝の3時間前までに食事を終える

2週間 ふだんどおり

2週間 就寝の3時間前までに食事を終える

2週間 ふだんどおり

どちらから始めるかは、アプリがくじで決めます

8週間で、条件ごとに28日。各群 $n \geq 10$ を楽に超えます。

そして開始順が本人の気分で決まっていないので、

「その人にとっては効いた」と言えます。

これは、検出力の問題への回答でもあります。**60日待つ何も出ないという構造的な弱さを、待つのではなく設計で解きます。**

試せること(この一覧の外は作らない)

生活

就寝の3時間前までに食事を終える

寝室に加湿器を使う

就寝時刻を1時間早くする

起床後1時間、声を出さない

声の使い方

本番外の発話を1日〇分以内にする

決めた準備をしてから歌う

レッスンの翌日は歌わない

飲食

カフェインを1日1杯までにする

就寝前2時間、水以外を飲まない

水を1日〇リットル飲む

仕事

本番の前2日は、うるさい場所の仕事を入れない

連勤を3日までにする

入れてはいけないもの

✕ 薬を飲む／減らす／やめる

✕ 病院に行く／行かない

✕ サプリメントを摂る

✕ 特定の食品を「治療のために」摂る／やめる

✕ 発声の技術そのもの

上の4つは医療の判断です。アプリが試験の形で誘導してはいけません。最後の1つは**先生の領分**で、先生の指導と矛盾したときに生徒が壊れます。

自由記述で「試すこと」を書かせません。書けるようにした瞬間、上の項目が書かれます。

解析

- ① 各区間の日次データを集める
- ② **最初の2日を除く**（切り替えの持ち越しを避ける／ウォッシュアウト）
- ③ 群A（する）と群B（しない）に分ける
- ④ 有効日数：**どちらも10日以上**。満たなければ結果を出さない
- ⑤ Hedges' g （J補正）
- ⑥ **区間単位の並べ替え検定**で p を出す。4区間の割り当ては取りうる全パターンを列挙（近似しない）
- ⑦ 95%の幅（ブートストラップ）

通常の t 検定は使いません。日々のデータは前日と相関していて、独立ではないからです。

BH-FDR はかけません。指標を事前に1つに決めているので、多重比較が発生しないからです。

- ✕ 途中経過を見せない（見ると人は無意識に行動を変えます。盲検ができない代わりに、ここで守ります）
- ✕ 指標をあとから変えさせない・増やさせない（良い結果が出たものを選べたら、占いに戻ります）
- ✕ **守れなかった日を除外しない**（除外した瞬間、都合のいい日だけを集めたことになります）
- ✕ 「効果があります」「効果がありません」と断定しない
- ✕ 同時に2つの試験を走らせない／教師・保護者に内容も結果も見せない／試験を勧める通知を出さない

条件を満たさなかったときの文言も決めてあります。

「差ははっきりしませんでした。**効果がない**という意味ではなく、この8週間では分からなかった、ということです。」

表示の規約 —— 図が語ってしまわないように

文章を止めても、色と形が語ってしまいます。信号色は3ゲートを迂回します。だから図の作法まで決めてあります。

7つの原則

1. 数字を大きく、飾りを小さく
2. **色で良し悪しを言わない**。赤・黄・緑を使わない
3. 立体にしない。遠近で差が誇張される
4. **文献の基準線を引かない**。引くのは、その人自身の中央値
5. 平均の棒2本にせず、1日ぶんの点を全部出す
6. 解釈の文章を出せるのは、3ゲートを通ったカードだけ
7. 「まだ判定できない状態」を、最初にデザインする

禁止事項(抜粋)

- ✕ 円グラフ・ドーナツで割合を出さない
- ✕ メーターに危険ゾーンを塗らない
- ✕ 値の大小で色を変えない
- ✕ 目標カロリーの破線を含め、目標線を引かない
- ✕ 1枚に2つの縦軸を重ねない
- ✕ 散布図に回帰直線を引かない
- ✕ 図の中に解釈の文章を書き込まない
- ✕ 棒グラフの縦軸を0以外から始めない
- ✕ 系列の並び順を値で入れ替えない
- ✕ 勝手に新しい色を作らない（明るさ違いも）

プライバシーの規則

k-匿名性	5人未満の集まりの数字は出しません(管理画面・研究利用・教室集計すべて共通)
研究利用	既定オフ。同意しなくても全機能が同一に使えます。同意を機能や割引の条件にしません。未成年には出しません
匿名化	userIdを研究用の別IDに置換／年齢は5歳のはば／地域は都道府県まで
対象外	音声・録音(そもそも保存していません)／自由記述(ノート・メモ・振り返り)——匿名化しても内容から人が特定されるため
撤回	いつでも撤回できます。ただし撤回後もそれまでの集計は戻せません。そのことを必ず先にご書きます

受診用のサマリー —— 載せないものを決めることが本体

米国医師会の調査では、患者の自己計測データを見ている医師は97%いる一方、診療に組み込んでいるのは6%未満でした。理由ははっきりしています。独自指標が並ぶほど、その紙は読まれなくなります。

載せるもの

- 年齢・性別・職業、1日あたりの平均発声時間
- 症状の経過(「乾燥 8/11-8/25、15日間、うち強い日6日」)
- 週あたり発声時間の棒グラフ1つだけ
- 睡眠時間の平均／既往・服薬／自由記入欄

載せないもの

- ✗ 偏差値
- ✗ ACWR
- ✗ ラグ相関
- ✗ 効果量
- ✗ CPPS
- ✗ エネルギー可用性

ヘッダに必ず:「本書はご本人の自己申告に基づく記録です。医学的な診断や検査結果ではありません。」

学ぶ ―― 何を根拠に、どう学ばせるか

学ぶ画面は「読み物を並べる場所」ではありません。**読んだことが残る形を**、学習科学の知見から設計しています。そして――ここが重要ですが――**アプリの中で、文献の基準値を書いてよい唯一の場所**でもあります。

依拠している研究

① 何が効く学習法か(Dunlosky ら, 2013)

効果	学習法
高い	練習テスト(思い出す練習)／分散学習(間隔をあけて繰り返す)
中程度	交互学習／掘り下げる問い(なぜそうなるのかを自分に問う)／自己説明(自分の言葉で説明し直す)
低い	再読／ハイライト・下線／要約／語呂合わせ／文章の映像化

いまの学ぶ画面にあるのは「読む」と「メモ(＝要約になりやすい)」でした。**下2つは、いちばん効果が低い側にあります**。そして高い効果の2つが、どちらも入っていませんでした。

② 読む前に問うと、そこだけ伸びる(プリクエスチョン効果)

問われた内容	$g = .66$
問われなかった内容	$g = .01$

問いを出した部分しか伸びません。だから、覚えてほしいことを、そのまま問いにします。

③ 復習の最適な間隔(Cepeda ら, 2008 / 1,354人・最長1年の追跡)

覚えていたい期間	7日	35日	70日	350日
最適な間隔	1日	11日	21日	21～23日

長く覚えていたいほど間隔を広げますが、**21日あたりで頭打ちになります**。だから復習の間隔を「直後 → 1日 → 7日 → 21日 → 以後30日ごと」に設計しました。正解したら次へ進め、間違えたら**1つ前に戻します**(最初には戻しません)。

記事の8ブロック構造

① 読む前の問い	1問。答えを知らなくてよい。正解の印を出さない
② 本文	1,200～2,000字
③ 覚えるべき1文	記事ごとに1つだけ。60字以内。機序を書く(「乾燥はよくない」ではなく、なぜ悪いか)
④ 用語	3～6語。読みと意味
⑤ 自分に当てはめる問い	1問。自由記述(＝掘り下げる問い)
⑥ 読んだ直後の3問	選択式(＝練習テスト)
⑦ あとでもう一度	間隔をあけて自動で出る(＝分散学習)
⑧ つながる記事	2～3本

③は枠で囲むだけで、蛍光ペンのような装飾は使いません。ハイライトは効果の低い方法だからです。メモ欄は「自由なメモ」から「自分の言葉で言い換える」欄に変えます(＝自己説明)。既存のメモは1件も消しません。

問いの形を、記事ごとに分ける

recall(選択式)

答えが一つに決まる知識。からだと声のしくみ、湿度、睡眠、逆流、用語、法律・制度。「確定申告」も制度の説明なのでこちら。間隔反復で再出題します。

reflect(記述式・採点しない)

「音楽家の商い」01～13。正解が土地と状況で変わる記事です。自由記述欄を2つ出し、正解も○×も点数も、「よく書けています」のような評価語も出しません。

再出題せず、代わりに読み返す導線を出します。

なぜ商いの記事を選択式にしないのか

活動している土地が違う。会場の規模も、客層も、相場も違う。書いてあることが当てはまらない読者が、必ずいます。

ここで選択式を出すと、「この記事の主張＝正解」と教えてしまいます。それは、このアプリが分析画面で守ってきた線(断定しない・押しつけない)を、学ぶ画面のほうで破ることになります。

画面下の固定文言:「※ 答え合わせはありません。採点もしません。あなたの土地と、あなたの活動では、本文と違う答えが正しいことがあります。書いたものは、あなたの記録に残ります。」

3週間後には「3週間前に、あなたはこう書きました」と本人の記述を出し、「いまは同じことを思いますか」と聞きます。追記はできますが、上書きしません。自分の考えが変わっていく過程が見えることが、ここでの価値です。

記述は分析にも統計にも使わず、AIにも渡しません。同期・共有・集計のどのデータにも乗らないことを、自動テストで固定しています。法定の書き出しには含めます。

職業別の発声理論 —— 全職業を同じ7章立てにする

骨組みが同じだと、兼業の人が別の職業のページを読んでも迷いません。

第1章	この仕事の声 ―― 何をしている器官なのか
第2章	何が声を削るか ―― この職業特有の負荷 (いちばん読まれます)
第3章	アプリの数字の読み方 ―― 偏差値・発声負荷・ウォームアップ効率が何を意味するか
第4章	整える ―― ウォームアップとクールダウン
第5章	守る ―― 休養・水分・環境・生活
第6章	続くときは ―― 受診の目安
第7章	用語 ―― その職業の言葉

記事の一覧と、実装の状況

職業別の発声理論は**33本が登録され、うち31本は本文が入っています** (2026年8月28日、実装を確認)。残る2本 ―― 「声区とパッサッジョ」と「衣装と姿勢」 ―― は、内容が既存の健康情報ページと旧・学ぶ画面にすでにあるため、記事側は「**そこから移す**」という編集指示になっています。空の記事は0本です。

系統	本数	記事
音楽 ミュージカル	9本 本文7 ／移動 2	声区とパッサッジョ (移動) ／テッシトゥーラという考え方 ―― 最高音より大事なものの／支えと呼吸 ―― 「お腹で支える」の中身／共鳴 ―― なぜオーケストラの上で声が届くのか／劇場の声とマイクの前の声／歌唱言語による違い ―― 子音の量と母音の置き方／衣装と姿勢 ―― コルセットが呼吸に与えるもの (移動) ／本番までの2週間の作り方／年齢とともに変わる声／月経周期と声 (読むかどうかは本人が選ぶ)
アナウンサー ナレーター	8本 本文8	話声位 (SFF) とは／長時間しゃべるとのこと ―― 歌より過酷な理由／ロンバード効果 ―― うるさい場所で声が大きくなる仕組み／滑舌と早口の生理／実況の声 ―― 同じ職業の中でいちばん重い仕事／マイクとの距離、そして声の大きさ／スタジオの乾燥／本番外の発話 ―― 会議と電話が声を削る／声の疲れが「噛み」として出るとき
声優	8本 本文8	叫びの生理と、そこからの戻り方／がなり・エッジ ―― 何が起きているのか／ささやきと息漏れ ―― 「楽な芝居」という誤解／役の声を作り続けるということ ―― 常用音域からの乖離／収録種別ごとの負担の違い／ブースという環境／拘束時間と待機 ―― 使っていないのに疲れる理由／歌の仕事が入る日
ポップス ロック	8本 本文8	ベルティングの仕組み／ミックスボイス ―― 言葉の整理から／モニター環境 ―― 聞こえないと、人は張り上げる／シャウトとグロウル／ツアー中の声の管理／弾き語りの姿勢と呼吸／ライブハウスの環境／打ち上げという最大の落とし穴
からだ (共通)	7本	声帯という器官のこと／水分と粘膜／睡眠と声／逆流性食道炎と声／栄養とエネルギー不足／風邪のときの声の使い方／専門家にかかるという選択肢

下の一覧は仕様上のタイトルです。音楽だけは仕様の10項目が実装では9本にまとまっているので、対応は実装側で確認してください。記事は全体で67本が登録されています (職業別33本＋からだ＋「音楽家の商い」14本ほか)。記事末に出典を置きます。本文中には散らしません。**記事の中にユーザー個人の数値を差し込むことはしません**。記事＝一般的な知識の解説、分析画面＝自分比だけの提示。この2つを画面の上でも混ぜません。記事から記録画面へは「この項目を今日の分から記録する」で直行できます。

「音楽家の商い」 ―― もう一本の柱

演奏の技術は、何年もかけて教わります。しかし「どうやって人に来てもらうか」を教わった音楽家は、ほとんどいません。この空白を埋めるためのシリーズです。監修：坂本響。山梨での公演で得たデータと、それ以外の現場での経験にもとづきます。

章	記事
第1章 届けること 9本・完成・無料	01 時期を外すと、何をしても届かない／02 アンケートは、感想を聞く紙ではない／03 いま聴く人だけを見ていると、未来がなくなる／04 ブランドは、同じ曲を繰り返すことから始まる／05 いちばん強い宣伝は「たまたま聴いてしまった」／06 値段は、あなたではなく土地が決める／07 プログラムは、演出の一部である／08 SNSは、名前のない人には効かない／09 請求書は、あなたの値段を宣言する紙
第2章 運営とお金 5本・完成・有料	10 後援・協賛・助成 —— 3つは別のものです／11 共演者への支払い —— 仲間を作りながら、資本主義に乗る／12 ホールは、お客さまの生活から逆算して選ぶ／13 当日の運営は、動線と儀式でできている／14 確定申告と経費
第3章 仕事の取り方 8本・目次のみ	15 収入は一本ではない／16 プロフィールと写真と音源／17 オーディションとコンクールの位置づけ／18 事務所・団体・エージェント／19 代役のネットワークと、信頼という資本／20 営業メールの書き方／21 教える仕事の始め方／22 断り方と、値段を守ること
第4章 権利とお金 7本・目次のみ	23 出演契約とキャンセル料／24 著作権の基本／25 録音と配信の権利、肖像／26 源泉徴収と支払調書／27 不安定な収入で暮らす —— 年金・国保・小規模企業共済／28 海外で活動する／29 続けるか、変えるか

全29本で、半期15コマ(1コマ＝2本、演習を含む)または通年の教材になります。**いまの14本は「自主公演を打つ人」のためのもので、音大生の多くは卒業してすぐ自主公演を打ちません。**だから第3章・第4章が要ります。制度と権利の記事(23～27)は資料が整っているので調査で書けますが、相場・業界の入口・代役の慣行・留学の実際(15・17・18・19・21・28)は、現場の素材が要ります。

教材化に足りないもの／作らないもの

足りないもの

- 章ごとの印刷用PDF(授業で配れる形)
- 教員向けの指導ノート(扱い方と発問の例)
- 出典・参考文献の欄(大学は必ず求めます)
- 15コマのシラバス案
- 記述式の設問を、ワークシートとして印刷できる形

作らないもの

- ✕ 読了の管理
 - ✕ 小テストの点数
 - ✕ 教員が見る進捗
- 読んだかどうかが見えた瞬間、それは課題になります。契約書第13条(5)で禁じたことと、同じ線です。教員は記事を「おすすめ」として並べられますが、割り当てはできません。

正答率・点数・連続日数は表示しません。他人との比較・ランキングも作りません。「復習しましょう」と催促もしません。**勉強もまた、罪悪感で続くものではありません。**

画面 —— 見やすさと、続けられること

5つのタブ

タブ	役割	滞在時間の目標	主なもの
おうち	今日の自分を10秒で知り、記録へ送り出す	10秒	今日の声(数字が主役)／今日やるということ(提案は必ず1つだけ)／30秒で記録する／解放予告
記録	迷わず、途中でやめられる形で入力する	30秒～3分	テンプレート(休養・練習・レッスン・リハ・本番…)／声の記録シート／前日をコピー
分析	「見に行く」のではなく「見つかる」	1～5分	今日／今週の発見／本番に向けて／記録の推移
ノート	過去を編集し、目標を振り返る	週1回	稽古ノート／カレンダー(過去日の編集はここ)／メモ
もっと	設定・書き出し・学ぶ	月1回	週次の振り返り／学ぶ／プロフィール／プラン／書き出し／削除

「AIアドバイス」を独立タブから外しました。独立画面にすると「わざわざ見に行くもの」になり、誰も見ないからです。おうちのカードの中の文章として出します。基準幅は390px。768px以上は2カラムに広げる程度で、別レイアウトは作りません。

入力を軽くするための3つ

- **自動保存**。「保存」ボタンは確認のためだけで、押さずに離れても失われません
- **30秒モード**。喉の調子・声の出来・昨夜の睡眠の3つだけ。これで「記録した」ことになります。**罪悪感を持たせないことが最優先です**
- **前日をコピー**。ただし変わりにくい項目(食事・身体データ・環境)だけ。**声・症状・メンタルはコピーしません**

見やすさ —— 親切ではなく、流通経路を守る機能

この機能が守っているのは、次の4層です。

1. 趣味で声楽・合唱をしている60～80代の生徒(人数が最多。合唱人口の中心)
2. 60代以上の先生(教室そのものが、この人の手で動いています。ここを落とすと教室ごと落ちます)
3. 老眼が始まった40～50代(自覚がなく、設定も変えません)
4. 暗い練習室・楽屋でスマホを見る、すべての人

年齢で切り替えません

40代でも老眼は始まります。20代でも弱視の人がいます。80代でもスマホを速く使う人がいます。そして「**あなたは高齢者ですね**」と機械に判定されるのは、不快です。

だから、最初に一度だけ「文字の大きさを選んでください」と、**見本の文字を実寸で出して**聞きます。画面に「シニアモード」とは書きません。名前は「見やすさ」です。

```
:root          --base:16px  --tap:44px  --gap:12px
[data-scale="large"]  --base:20px  --tap:56px  --gap:16px
[data-scale="xlarge"] --base:24px  --tap:64px  --gap:20px
```

すべての文字を rem/em で書く（px直書き禁止）。行間1.7以上。1行30字前後。

user-scalable=no を絶対に書かない（OSの拡大設定を邪魔しない）

画面を2つ作りません。1つの画面が伸び縮みする形にします。理由は保守が2倍になり、片方が必ず古くなるからです——一人で作っているからです。「かんたん表示」で減らすのは**選択肢**であって、機能ではありません。消すのではなく、奥に置きます。

色 —— 1つも変えず、使い方だけ決める

色	値	背景との比	使い方
ink	#261913	15.27	どこでも使えます
wine	#840C24	9.13	文字に使えます
ink-2	#6D5D50	5.64	小さい文字には弱い
ink-3	#76665A	4.92	かんたん表示では使いません
s3(緑)	#447862	4.58	文字は避ける。線はよい
s2(金)	#BF8722	2.80	文字に使いません
ok(緑)	#739E67	2.76	文字に使いません

かんたん表示・大きい文字のときは、本文も補足もすべて ink に統一します。グラフの線は3px→4px、系列名は線のそばに直接書きます（凡例だけに頼らない）。点の形を変えて、**色だけで区別しません**。

押せることの規則

- タップの的は56px以上（かんたん表示は64px）。的と的の間は16px以上
- **アイコンだけのボタンを作らない**。必ず文字を添えます
- 長押しだけ・スワイプだけの操作を作らない
- **スライダーを、かんたん表示で使わない**。手が震える人には操作できず、正確な値を入れたい人にも向きません。両方に悪い部品です → 5つの大きなボタンに置き換えます
- 消える通知（トースト）を使わない。画面に残し、自分で閉じてもらいます
- 1画面に1つのこと。「**とばす**」を**必ず置きます**（答えられない項目で止まると、その日の記録が丸ごと消えます）

ホーム画面に追加できない問題

PWAは、ブラウザの共有メニューから「ホーム画面に追加」を押さないとアプリになりません。この操作を知らない人が、大多数です。ここが、この層でいちばん脱落する場所です。だから——初回にスクリーンショット付きの案内 (iPhone／Android出し分け、「あとで」を押せる)、教室では先生が最初のレッスンで一緒に行く、そして印刷用の「はじめかた」1枚 (A4・QRコードを大きく・手順4つ) を用意します。

羊 —— 何を表現し、何を表現させないか

表情は9種類あります。通常／まばたき／にっこり／大喜び／歌っている／びっくり／眠い／眠り／照れ。

★悲しい顔・がっかりした顔を、意図的に作っていません

「3日記録がないと羊が寂しそうにする」は定番の仕掛けです。しかしこれは記録の催促そのものです。記録が続かない人ほど罪悪感で離れます。そして——La Voceが本当に見たいのは調子が悪い日の記録です。罪悪感を作ると、その日のデータが最初に失われます。

久しぶりに開いた日も、通常かにっこりだけ。眠い顔にもしません。2か月ぶりに開いた人の画面は、7日連続で使っている人の画面と同じでなければいけません。

体調やスコアには一切連動させません。「今日は調子が悪そうだね」を羊にやらせません。3ゲートの外だからです。

3つの絶対原則

1. ポイントを体調に連動させない。「記録を続けたかどうか」だけで貯まります
2. 罰を作らない。連続記録が途切れても、羊はしおれず、去らず、アイテムは失われず、ポイントは減りません
3. 品位を守る。レッスンモード・受診用サマリー・指導者ダッシュボードには、羊を出しません

期間限定アイテムも作りません。「いま買わないと損」は圧力であり、体調が悪くて記録できなかった月に二度と手に入らないものが流れるのは、罰だからです。

累計で育つ木

0-6日 芽 / 7-29日 若木 / 30-99日 花が咲く / 100-364日 実がなる / 365日～ 大樹

累計記録日数だけで育ちます。連続が途切れても、絶対に後退しません。

連続記録は途切れます。けれど、木は裏切りません。7日ぶりに開いた人が、責められずに戻ってこられるための設計です。

続けてもらうための設計

前提から書きます。健康アプリ全体では、初回で7～8割が戻らず、30日後に残るのは3～4%です。La Voceは職業特化で、先生経由で広がり、記録が仕事に直結するので、30日後15～25%、90日後8～15%を見込みます。それでも8割は離れます。これは前提であって、失敗ではありません。

設計の目標は「全員を引き止める」ことではありません。効く人に確実に届き、離れた人が戻ってこられることです。

脱落する5つの地点

いつ	なぜ落ちるか	対策
1日目	記録画面が重い	かんたん／しっかりの切替 (既定はかんたん)
2～7日	記録しても何も返らない	即時フィードバック。保存直後の羊とポイント
7～30日	3ゲートの沈黙(最大の関門)	進捗ドット／「この分析を強くする」カード／週次の振り返り
30日～	調子が良いと記録の理由が消える	羊のおうち／レッスン前後・本番前後の導線
随時	調子が悪い日に記録しなくなる (いちばん深刻)	悲しい顔を作らない／催促しない／1タップで終わる

5がいちばん深刻です。落ち込んでいる日は記録したくない。そしてその日のデータこそが、この製品の全部です。

手応え(毎回)と発見(月1回)を分ける

発見を早めることはできません。しかし手応えは1秒で返せます。手応えに統計は要りません。その場で言える本当のことで足り
ます。

発話時間45分と入れた瞬間 → 「直近14日で3番目に長い日です」

保存した瞬間 → 羊が笑う + 「7日つづいています」

「3番目に長い」は判定ではなく**事実**です。だから3ゲートの外で出せます。ただし「長いから悪い」とは絶対に書きません。

開いたときには「今日の1つ」を、**1つだけ**出します (例:「8月の記録は、7月より4日多くなっています」)。1つだけ、というのが効き
ます。**2つ出した瞬間に、読み飛ばす対象になります**。出すものがない日は、何も出しません。

滞在時間を伸ばしません

目標は「40秒で閉じてもらう」ことです。**短い動画と暇な時間を奪い合ったら、必ず負けます。だから戦いません。**

伸ばそうとすると、記録が面倒になる → 通知が増える → 罪悪感が出る → 悪い日のデータが消える、という循環に入ります。だ
から、暇な時間を取りに行かず、**習慣にくっつけます**—— レッスンが終わった直後の90秒、次のレッスンの30分前、本番の翌朝、
寝る前。

測るもの

- 声の出来が低い日の記録率 (いちばん重要)
- 記録1回あたりの所要時間 (短いほど良い)
- 7日／30日／90日の継続率
- 「最初の1件」への到達率

測らないもの

- ✗ 1日あたりの滞在時間
- ✗ 1日あたりの起動回数

そして、製品が成立しているかの唯一の指標は——記録
**30/60/90/120日の時点で、3ゲートを通ったカードを1枚以上持っ
ている人の割合**。120日で0%に近ければ中核族をさらに絞り、50%を超
えれば探索族からの昇格を検討します。

「最初の1件」を無料で開く

3ゲートを初めて通った関係を、無料の人にも1件だけ全部見せます。**値引きではなく、その人自身の証拠で転換します。**

- 1人につき1件だけ。永久に見られます
- モーダルで覆わず、そのカードの場所にそのまま出します
- **周期・食事と就寝からは選びません**。要配慮情報を「おまけ」に使わないためです
- 複数が同時に通ったら、nがいちばん多い(=いちばん確かな)ものを選びます

やらないこと(12箇条)

やらない	やらない
1. 連続記録が途切れたときに、失う演出をしない	7. 「今日の1つ」を2つにしない
2. 記録がない日に催促の通知を送らない	8. 初月割引・期間限定セールをしない
3. ランダム報酬・ガチャを作らない	9. 「最初の1件」を周期・食事と就寝から選ばない
4. 他人との比較・ランキングを作らない	10. 「最初の1件」を2件目に広げない
5. 滞在時間・起動回数を目標にしない	11. 悲しい顔・がっかりした顔を作らない
6. 即時フィードバックで良し悪しを言わない	12. 久しぶりに開いた人に、不在を指摘しない

初月割引をしない理由：何も出ない月に払わせて、2か月目に解約されるからです。30日間の無料トライアルもしません。**切れる頃にやっと1件出る、という最悪のタイミングだからです**。年払い(2か月分無料)は値引きではなく、効果が出るまでの時間軸に合意した人が選ぶもの——前提の一致です。

教室と大学 ―― 人と人のあいだを流れるもの

教室機能が売るのは「事務の時間が減ること」であって、データではありません。この一行を外すと、この仕組みは終わります。

レッスンの希望申告と、月の組み立て

先生は毎月、生徒全員の予定を突き合わせて日程を組んでいます。ここが最も時間を食う作業です。ただし――**決めるのは先生です。生徒が出せるのは「希望」だけで、自動では確定しません。**

生徒が出すもの

- ― その月の希望回数(土ボタン)
- ― 曜日 × 時間帯(朝／昼／夜)の◎△×
- ― その月の絶対NG日

前月の希望が既定値で入っているので、「先月と同じ」を押すだけで終わります。「ほかの仕事」の勤務パターンから下書きを作れますが、**変換は端末の中で行い、送るのは◎△×だけです。**勤務の生データは1件も送りません。

先生が見るもの

- ― 曜日 × 時間帯の**重なり**のヒートマップ(濃いほど来られる生徒が多い)
- ― 生徒をドラッグして枠に置く。△に置くときだけ確認、×には置けない
- ― 「先月と同じ枠で埋める」→ 矛盾する枠だけ直す
- ― 「本番が近い」という印だけ(何の本番か・どこか・体調は出しません)

確定して公開するまで、生徒には何も見えません。締切の3日前に未提出者へ**1回だけ**通知します。それ以上は送りません。未提出者は前月の希望をそのまま適用し、「**退会予備軍**」としての**通知は作りません。**

作らないもの	理由
生徒による自己予約(自動確定)	決定権は先生。流通経路を壊します
空き枠の残数表示	生徒どうしの取り合いと圧力を作ります
自動割当スケジュール	先生の暗黙のルールを持てません。不満の逃げ場を作ります
希望の理由欄	「体調が悪くて」と書かれます。 要配慮個人情報を先生に送らせたのと同じです
体調から時間帯を提案	健康情報を先生に渡す迂回路になります
退会予測の通知	アプリが人の継続を評価しません

レッスンの前後 ―― 3つの瞬間だけに置く

「レッスン中に生徒がスマホを操作する」機能は、全部やめました。代わりに置くのは3つの瞬間です。

直後の90秒	「言われたこと」(最大3件×40字)／「次までにやること」(1件120字)／「声の感じ」(5段階)。 4つ目は追加しません。 音声入力を既定にしますが、音声そのものは保存しません
次の30分前	前回言われたこと・やることを出し、「できた／まだ」だけ記録。点数化せず、先生にも送りません
レッスンの翌日	「レッスンの翌日に調子が落ちる／良くなるタイプ」―― 日々の声の記録とレッスン日程を両方持つこの製品にしか出せないデータです。 3ゲート を例外なく適用します

振り返りは、既定では先生に見せません。先生に読まれると分かっている欄には、生徒は「先生が喜ぶこと」を書きます。共有は項目ごとに生徒が個別にオンにでき、「声の感じ」だけは、型の上では持ちますが常にオフで、共有のUIも作りません。

1時間のレッスン録音を作らない4つの理由

1. 保存コストが持ちません (1人あたり年1.5〜3GB)
2. 録音には必ず**先生の声**が入ります。第三者の音声であり、先生の営業資産です
3. **要配慮個人情報**が**確実に混入**します (「生理前で高音が出にくい」といった会話)
4. そして、聴き返しません

動画の姿勢・口の形の自動評価も作りません。科学的根拠が弱く、**先生の指導と矛盾したとき生徒が壊れ**、先生の肖像と指導方法が映るからです。

レッスン中の発声時間は、音声解析ではなく「**実レッスン時間 × 自己申告の割合 (3割／5割／7割)**」で推定します。同性の師弟では機械的な話者分離が不可能だからです。「約」「推定」の表示を省略せず、実測値で上書きできるようにします。

音楽大学 —— 学科ごとに売り、学科ごとに機能を変える

音楽大学は複数の学科でできています。声楽科だけの話にすると、他の学科に利益がありません。そこで大学 → 学科 → 学生の3階層にし、**学科ごとに有料席と無料席の2種類**を持たせます。

- 学科ごとに招待コードを発行し、**大学からは名簿を受け取りません**
- 器楽科・作曲科・音楽学の学生は「声を使う仕事ではない」状態にでき、**記録も分析も出さず、「学ぶ」だけが開きます** (あとから切り替えられます)。「器楽科」という職業は作りません。あくまで**状態**です
- 大学に見せるのは**席の数・登録済み人数・直近30日に1回以上記録した人数**まで。個人が特定される情報も、健康に関する集計も、一切見せません (5人未満は「一」)
- 卒業してもデータは消えず、**本人に残って無料枠に落ちます**

横串になるのは健康ではなく**キャリア教育**です。「音楽家の商い」が、全学科の学生に効きます。

教室の導入効果 —— 健康の数字を1つも混ぜない

更新の判断材料として、教室に返すのは業務の数字4つだけです。

- | | |
|-----------------|---------------|
| ① 日程を決めるのにかった時間 | ② 振替が決まるまでの日数 |
| ③ 連絡の往復回数 | ④ 無断欠席の件数 |

講師ごとには出しません。出した瞬間に「**講師の評価表**」になり、講師が使わなくなるからです。退会・休会の予測も作りません。**教室が払っているのは「事務の時間が減ること」への対価であって、データへの対価ではありません。**

技術 —— 守りをコードで固定する

成り立ち

形態	PWA (ネイティブアプリより先にこちら)。オフラインで記録でき、ホーム画面に追加して使います
ホスティング	Vercel。ドメインは woolsong.app へ移行中
データベース	Postgres。行単位のアクセス制御 (RLS) + サーバ側の権限判定の二重
通知	LINE (朝のリマインド、本番翌日のリマインド)。22:00~08:00は送られません
管理者判定	DBのフラグではなく環境変数。is_admin カラムを作りません
音声	端末の中だけで解析し、その場で破棄。サーバに1バイトも送られません

「先生に見えない」を、どう担保しているか

4段階で守っています。1つ抜けても残りが効くようにしてあります。

1. **構造で守る**。周期などは、先生向けのクエリの **SELECT 句に列そのものが存在しません**。権限で分岐するのではなく、取れない形にします
2. **列単位の共有フラグ**。振り返りの共有は項目ごと、既定はオフ。ビュー経由で、共有オフの列は NULL を返します
3. **自動テストで固定する**。後述の「守りのテスト3本」
4. **契約で禁じたことを、コードでも不可能にする**。利用契約書 第13条(4)(5) で「記録の強制」と「記録を評価・成績評定・指導上の資料に用いること」を禁じ、同じことを機能としても作りません

そして先生自身も利用者本人です。先生の周期も、逆流も、「ほかの仕事」の記録も、生徒にも教室にも見えません。先生自身のデータは、教室の集計に一切含めません。

守りのテスト3本

テスト	何を確かめるか
① 漏れないこと	担当教師が生徒個別を取得しても／教師が生徒一覧を取得しても／教室オーナーがメンバー一覧を取得しても／共有カードの画像を生成しても、周期・食事と就寝・「声の感じ」に関するキーと、「生理」「月経」「周期日目」「逆流」「就寝時刻」「最後に食べた」という文字列が、 一つも含まれないこと 。 JSONを再帰的に走査して確認します。 そして最後の1本は省略できません ——「本人は自分の周期を取得できる」こと。守りすぎて機能が壊れていないかの確認です
② 書き出しは無料のまま	無料の人がデータを書き出せること、アカウントを削除できること。さらに、 書き出しの実装ファイルのソースを読んで requirePlan / requirePremium / isPremium という文字列が入っていないことを確認します。課金を実装したときに、うっかり書き出しを有料の内側に入れる事故を、機械的に止めるためです
③ ゲートを通らずに語らない	$n=9$ ／片方の群が空／効果量 0.39 ／ $q=0.11$ のいずれでも通らず、そのとき解釈文だけでなく 効果量の表示もq値の表示も null になること。境界 ($n=10$ ／ $ g =0.40$ ／ $q=0.099$) は通ること

テストの運用規則

- ✕ スナップショットテストにしない
- ✕ 禁止キーの一覧は、増やすことはあっても消さない
- ✕ 誤検知が出たら、テストを緩めず**実装側の名前を変える**
- ✕ 静的検査をコメントアウトで回避しない
- ✕ ゲートの閾値をテスト側で変えない
- ✕ skip / only で飛ばせないようにする

実装後には「**わざと壊すと3本とも落ちる**」ことを確認します——教師のクエリに周期の列を1つ足す、書き出しに requirePremium を足す、ゲートのnを5に下げる。

届かなければ、直っていないのと同じ

デプロイが2回無言で失敗し、iPadに古い画面が残ったことがありました。コードは正しく、テストも通っていましたが、**届いていなかっただけです**。

1. 画面のどこかにバージョンを表示する(すべての起点)
2. 新しい版が出たら、利用者が何もしなくても入れ替わる
3. HTMLはキャッシュしない。静的ファイルは中身が変わればURLも変わる形にする
4. 「**キャッシュを消してください**」と利用者に言わせない。それは敗北です
5. 配布前に、実機2台で確認する

受け入れ条件:新しい版を出したあと、古い版を開いていた端末が、閉じて開き直すと30秒以内に新しくなる。ホーム画面に追加した状態でも同じ。機内モードでも起動する。解除後に開くと新しくなる。

多言語 —— いまやるのは翻訳ではなく「器」

言語	時期	理由
英語	公開の直後	市場ではなく 土台 。ストア説明文・ランディングページ・科学用語の原語に要ります
繁体字中国語	英語の完成後	台湾・香港。規制が比較的軽く、音楽・ポップスの市場があります
イタリア語 ドイツ語	3年目 (EU計画と同時)	—
簡体字中国語	保留	個人情報保護法、機微情報の個別同意、国外移転の安全評価、ICP備案。 EUより重い可能性があります

1言語ずつ完成させます。3言語を8割にしません。言語を1つ増やすたびに、文言監査の対象が1面ずつ増えます。3言語を同時に増やすと、公開できない文言のリスクが3倍になります。

いまやる「器」は6つ——日本語のハードコードを辞書ファイルへ、複数形と語順の枠を通す、数値と日付は標準の書式関数で、音名の表記テーブル (H/B、Do-Si、C3/C4)、禁止語の検査を言語ごとに持てる形に、**ラベルが2倍の長さになっても崩れないレ**

イアウト（ドイツ語でいちばん長くなります）。

音名は**MIDIノート番号**で内部保持します。文字列で持つと、表記を切り替えたとき過去のデータが読めなくなるからです。単位も内部はSI固定で、表示層で変換します。

規制の線は1原則で通ります——「**自分比だけで語る。文献の閾値をアプリから出さない。**」これで日本・米国・EUを同時に満たします。文献の閾値は「学ぶ」の記事の中だけに置き、個人の記録に紐づけません。

これから ― 作る順番と、作らないもの

実装の順番

段階	規模	内容
G1	3日	権限まわりのバグを直す(500を消す)／権限テスト16件 → いったん止まって報告
G2	16日	表示ゲートの共通レイヤー／断定文言の停止／的中率の定義変更／偏差値を順位のみに／かんたん・しっかりの切替／記録画面の並べ替えと保存直後の画面／即時フィードバック／「この分析を強くする」カード／羊のおうち／計測イベント／教室機能を機能フラグでオフ → 15～20人に配る
G3	11.5日	守りのテスト3本(最優先) ／要配慮個人情報の同意画面と研究利用の同意／データの書き出し／アカウントの削除／文言の監査(CIで落ちるテスト)／監査ログ／未成年の扱い
G3.2	5日	プランと権利の管理 → 一般公開(日本国内)
G3.5	5日	招待フローの正式化／「記録が途切れています」を先生に／CPPSの録音条件ガイド／本番翌日のリマインド
G4	21日	教室の実体と移行／生徒の複数教室と同意記録／レッスン日程と重なるの検出／定型連絡とスタンプ／カレンダー連携／課金と席の管理／カレンダー書き出し／振替レッスン／月謝の台帳(決済はしません)
G5	17日	レッスンの開始・終了(先生の発話時間に自動反映)／生徒スレッド／教室スレッド／プロジェクトスレッド／メンションと通知

順番に縛られない並行タスク:職業を声の型で切り直す／学ぶ画面を勉強できるものにする(5日)／多言語の「器」(1～2日)／「ほかの仕事」の記録と分析(4日)／周期の記録・表示・分析(5日)／食事と就寝(6日)／レッスンモードの解体(7日)／3D素材の組み込み。
15～20人に配る理由:10人だと30日後に記録しているのは3～4人で、3ゲートの検証には薄すぎるからです。

いま凍結しているもの

項目	理由
5つ目の職業(教師・コールセンター)	動機の強さが違います。4職種の深さが足りない段階で足すと、全部が浅くなります
プリレンダー3Dへの移行	素材は揃いましたが、組み込みはG2の後半以降
話声位(SFF)の実装	録音と解析が要ります。職業別のいちばん最後
ネイティブアプリ	PWAが先
課金全般	15～20人への配布が終わるまで着手しません。一般公開の直前に
EU向けの実装	3年目以降。ただし前提条件はいま埋め込みます

★恒久的に作らないもの

機能として作らない

- ✕ 自由記述のメッセージ・チャット・DM (定型連絡とスタンプで作ります)
- ✕ 予約管理・空き枠の公開・部屋の管理
- ✕ 外部カレンダーへの書き込み・双方向同期
- ✕ レッソンの音声・動画の保存と解析
- ✕ 姿勢や口の形の自動評価
- ✕ 生徒の評価・成績評定の機能
- ✕ 読了の管理・小テストの点数・教員が見る進捗
- ✕ 精神状態を推定する仕組み
- ✕ 退会・休会の予測
- ✕ 家族や先生による代理入力

言葉として出さない

- ✕ 「疑い」「リスク」「早期発見」「予防」
- ✕ 「正常」「異常」「基準値」
- ✕ 「悪化」「改善」(→「低め」「高め」)
- ✕ 「効果があります」「効果がありません」
- ✕ 「データがありません」(→ 進捗ドット)
- ✕ 「弱い関係があります」
- ✕ 診断・病名の推測
- ✕ 文献の基準値を、個人の数値の横に置くこと

「気づく仕組みは作りません。届く場所を用意します」——相談先への静的なリンクは置きます。しかし、アプリが誰かの心の状態を推し量ることはしません。

いまの位置

動いているもの 実験公開中・無料。記録／分析／学ぶ／おうちが動いています

直近の予定 見やすさの修正 → 実機で確認 → ブランド改名 → ドメイン移行 → 既定値が混入した過去データの除外 → 15～20人へ配布 → G3へ

正直な弱点 一人で作っている／結果が見えるまで3～4か月／継続率は未実測／個人課金は来年／10月から1年間イタリア

2026年8月26日以前の記録には、選択肢の既定値が「回答」として混入している期間があります。この期間は分析の対象から外すためのフラグを立てます。データを消さず、使わない。これも一つの原則です。

一貫している、一つのこと

ここまで、記録・分析・学ぶ・画面・教室・技術と見てきました。数百の決定がありますが、通っている筋は一本です。

この製品が売っているのは、「見えないこと」です

先生に見えないから、生徒が本当のことを書きます。

言い切らないから、教育の現場に置けます。

悲しい顔を作らないから、調子が悪い日にも開かれます。

催促しないから、2か月ぶりでも戻ってこられます。

音声を捨てるから、測っても誰の不利益にもなりません。

どれも、機能を足すのではなく、足さないことで生まれている価値です。だから、この製品でいちばん難しいのは実装ではなく、**作らないと決めたことを、作らないままにしておくこと**です。

売るために言った一言が、商品そのものを壊す——という性質も、ここから来ています。「生徒さんの状態が把握できます」と一度でも言えば、生徒は正直に書かなくなり、分析の対象が消え、この製品は役に立たなくなります。営業の言葉と、製品の設計が、同じ一本の線の上にあります。

そして、この線を守っているのは善意ではありません。**コードと、テストと、契約書です**。契約書第13条で禁じたことは、機能としても作れないようにしてあります。自動テストは、わざと壊せば必ず落ちます。禁止キーの一覧は増やすことはあっても、消しません。

作っているのは、声を使って生きている人が、**自分の体について、自分だけが分かることを、少しずつ増やしていける道具**です。誰かに管理されるためのものではありません。年に一度しか本番のない人にも、毎日収録がある人にも、80代で合唱を続けている人にも、同じ形で開いています。